Словарь соответствий: бра-кет ↔ интегралы Ландау–Давыдова

Перевод дираковской записи на язык волновых функций ψ(x), интегралов и дифференциальных операторов (Ландау–Лифшиц т. III; Давыдов гл. I–III). Правило: ⟨…|…⟩ всегда означает интеграл ∫(…)*(…)dx. Разделы 8–9: вывод коэффициента Боголюбова и формулы Степановского без бра-кет.

1. Состояния и скалярное произведение

Бра-кет	Язык Ландау–Давыдова	Смысл
$\|\psi\rangle$	$\psi(x)$	состояние (волновая функция)
$\langle\psi\|$	$\psi^*(x)$	сопряжённое состояние
$\langle x\|\psi\rangle$	$\psi(x)$	волновая функция в x-представлении
$\langle p\|\psi\rangle$	$\varphi(p) = (2\pi\hbar)^{-1/2}\int e^{-ipx/\hbar}\psi(x)dx$	импульсное представление
$\langle\varphi\|\psi\rangle$	$\int\varphi^*(x)\psi(x)dx$	скалярное произведение (интеграл перекрытия)
$\langle\psi\|\psi\rangle = 1$	$\int\|\psi\|^2dx = 1$	нормировка
$\langle\varphi\|\psi\rangle^* = \langle\psi\|\varphi\rangle$	$(\int\varphi^*\psi dx)^* = \int\psi^*\varphi dx$	свойство сопряжения

2. Базисы, ортогональность, полнота

Бра-кет	Язык Ландау–Давыдова	Смысл
$\langle m\|n\rangle = \delta_{mn}$	$\int\psi_m^*\psi_n dx = \delta_{mn}$	ортонормированность
$\langle x\|x'\rangle = \delta(x-x')$	—	собственные функции координаты
$\langle p\|p'\rangle = \delta(p-p')$	$\int\psi_p^*\psi_{p'}dx = \delta(p-p')$	нормировка непрерывного спектра
$\langle x\|p\rangle$	$(2\pi\hbar)^{-1/2}e^{ipx/\hbar} = \psi_p(x)$	плоская волна
$\Sigma_n\|n\rangle\langle n\| = 1$	$\Sigma_n\psi_n(x)\psi_n^*(x') = \delta(x-x')$	условие полноты
$\int\|x\rangle\langle x\|dx = 1$	—	полнота координатного базиса
$c_n = \langle n\|\psi\rangle$	$c_n = \int\psi_n^*\psi dx$	коэффициент разложения
$\|\psi\rangle = \Sigma c_n\|n\rangle$	$\psi(x) = \Sigma c_n\psi_n(x)$	разложение по собственным функциям

3. Операторы

Бра-кет	Язык Ландау–Давыдова	Смысл
$\hat{A}\|\psi\rangle$	$\hat{A}\psi(x)$	действие оператора
$\langle x\|\hat{x}\|\psi\rangle$	$x\psi(x)$	оператор координаты
$\langle x\|\hat{p}\|\psi\rangle$	$-i\hbar\, d\psi/dx$	оператор импульса
$\langle x\|\hat{A}\|x'\rangle$	$A(x,x')$: $\hat{A}\psi(x) = \int A(x,x')\psi(x')dx'$	интегральное ядро
$\langle m\|\hat{A}\|n\rangle = A_{mn}$	$\int\psi_m^*\hat{A}\psi_n dx$	матричный элемент

Бра-кет	Язык Ландау–Давыдова	Смысл
$\langle\psi\|\hat{A}\|\psi\rangle = \langle A\rangle$	$\int\psi^*(x)\hat{A}\psi(x)dx$	среднее значение оператора
$\hat{A}\|n\rangle = a_n\|n\rangle$	$\hat{A}\psi_n = a_n\psi_n$	задача на собственные значения
$\langle\varphi\|\hat{A}^\dagger\|\psi\rangle = \langle\psi\|\hat{A}\|\varphi\rangle^*$	$\int\varphi^*\hat{A}^\dagger\psi dx = (\int\psi^*\hat{A}\varphi dx)^*$	эрмитово сопряжение
$\hat{A} = \hat{A}^\dagger$	$\int\varphi^*\hat{A}\psi dx = \int(\hat{A}\varphi)^*\psi dx$	эрмитовость
$[\hat{A},\hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$	то же на функциях; $[\hat{x},\hat{p}] = i\hbar$	коммутатор
$\mathrm{Tr}\,\hat{A} = \Sigma\langle n\|\hat{A}\|n\rangle$	$\Sigma A_{nn} = \int A(x,x)dx$	след

4. Кет-бра: проекторы и матрица плотности

Бра-кет	Язык Ландау–Давыдова	Смысл
$\|\psi\rangle\langle\varphi\|$	ядро $\psi(x)\varphi^*(x')$	оператор, а не число
$\|n\rangle\langle n\|$	$\psi_n(x)\psi_n^*(x')$	проектор на состояние n
$\hat{\rho} = \|\psi\rangle\langle\psi\|$	$\rho(x,x') = \psi(x)\psi^*(x')$	матрица плотности чистого состояния (ЛЛ §14)
$\hat{\rho} = \Sigma w_k\|\psi_k\rangle\langle\psi_k\|$	$\Sigma w_k\psi_k(x)\psi_k^*(x')$	смешанное состояние
$\langle A\rangle = \mathrm{Tr}(\hat{\rho}\hat{A})$	$\int[\hat{A}\rho(x,x')]_{x'=x}dx$	среднее через матрицу плотности

5. Время и многочастичные системы

Бра-кет	Язык Ландау–Давыдова	Смысл
$i\hbar\partial_t\|\psi\rangle = \hat{H}\|\psi\rangle$	$i\hbar\partial\psi(x,t)/\partial t = \hat{H}\psi(x,t)$	уравнение Шрёдингера
$\|\psi(t)\rangle = e^{-i\hat{H}t/\hbar}\|\psi(0)\rangle$	$\psi(x,t) = \Sigma c_n\psi_n(x)e^{-iE_nt/\hbar}$	эволюция
$\hat{A}(t) = e^{i\hat{H}t/\hbar}\hat{A}e^{-i\hat{H}t/\hbar}$	—	картина Гейзенберга (ЛЛ §13)
$\|a,b\rangle = \|a\rangle\otimes\|b\rangle$	$\psi_a(x_1)\psi_b(x_2)$	система двух частиц
$\langle a,b\|c,d\rangle$	$\iint\psi_a^*(x_1)\psi_b^*(x_2)\psi_c(x_1)\psi_d(x_2)dx_1dx_2$	двойной интеграл
$\mathrm{Tr}_2\hat{\rho}$	$\rho(x_1,x_1') = \int\rho(x_1,x_2;x_1',x_2)dx_2$	частичный след

6. Осциллятор, операторы a, a† и Боголюбов

Бра-кет	Язык Ландау–Давыдова	Смысл
$\|n\rangle$	$\psi_n(x) = N_nH_n(\xi)e^{-\xi^2/2}$, $\xi = x\sqrt{(m\omega/\hbar)}$	n-й уровень = n квантов
$\|0\rangle$	$\psi_0(x) = (m\omega/\pi\hbar)^{1/4}e^{-m\omega x^2/2\hbar}$	вакуум = гауссиана
$\hat{a}$	$\sqrt{(m\omega/2\hbar)}\cdot(x + (\hbar/m\omega)d/dx)$	понижающий оператор
$\hat{a}^\dagger$	$\sqrt{(m\omega/2\hbar)}\cdot(x - (\hbar/m\omega)d/dx)$	повышающий оператор
$\hat{a}\|n\rangle = \sqrt{n}\|n-1\rangle$	$\hat{a}\psi_n = \sqrt{n}\,\psi_{n-1}$	понижение уровня
$\hat{a}\|0\rangle = 0$	$\hat{a}\psi_0 = 0$ (дифференцированием гауссианы)	ниже вакуума уровня нет
$\langle n\|\hat{a}^\dagger\hat{a}\|n\rangle = n$	$\int\psi_n^*(\hat{a}^\dagger\hat{a}\psi_n)dx = n$	оператор числа квантов
$[\hat{a},\hat{a}^\dagger] = 1$	$\hat{a}(\hat{a}^\dagger\psi) - \hat{a}^\dagger(\hat{a}\psi) = \psi$	основной коммутатор

Бра-кет	Язык Ландау–Давыдова	Смысл
$\hat{a}_1 = \alpha\hat{a}_2 + \beta^*\hat{a}_2^\dagger$	α,β из непрерывности ψ и $\dot{\psi}$ при скачке $\omega_1 \to \omega_2$	преобразование Боголюбова
$n_2 = \langle 0_1 \lvert \hat{a}_2^\dagger \hat{a}_2 \rvert 0_1 \rangle$	$\int \lvert \hat{a}_2 \psi_0^{(1)}(x) \rvert^2 dx = \lvert\beta\rvert^2$	число рождённых квантов
$\lvert\alpha\rvert^2 - \lvert\beta\rvert^2 = 1$	—	сохранение коммутатора

7. Замечание: КМ частицы и мода поля

КМ частицы	Теория поля (Швингер)	Смысл
координата x	амплитуда моды q_k (ψ(t) в ф.(4) Степановского)	«координата» осциллятора моды
ψ(x)	$\Psi(q_k)$	волновая функция осциллятора моды
$\psi(x_1, x_2, \ldots)$	$\Psi(q_{k1}, q_{k2}, \ldots) \to$ функционал Ψ[φ(x)]	много мод поля
$\lvert n \rangle$ — уровень частицы	$\lvert n_k \rangle$ — n фотонов в моде k	фотон = квант осциллятора моды

Таблица раздела 6 применяется к каждой моде отдельно с заменой $x \to q_k$.

8. Коэффициент Боголюбова из гауссова интеграла

Осциллятор моды с массой m. До скачка частота ω_1, после — ω_2. Скачок мгновенный, поэтому волновая функция в момент скачка не успевает измениться: это «внезапное возмущение» (Ландау–Лифшиц т. III, §41). Система остаётся в старом вакууме

$$\psi_0^{(1)}(q) = (m\omega_1/\pi\hbar)^{1/4} \exp(-m\omega_1 q^2/2\hbar),$$

но теперь его надо разложить по собственным функциям нового гамильтониана $\psi_n^{(2)}(q)$ (гауссиана другой ширины). Вероятность найти n квантов:

$$w_n = |c_n|^2,\ c_n = \int \psi_n^{(2)}(q) \cdot \psi_0^{(1)}(q)\, dq.$$

Шаг 1. Вакуум → вакуум. Интеграл двух гауссиан:

$$c_0 = (\omega_1\omega_2)^{1/4}(m/\pi\hbar)^{1/2} \int \exp(-m(\omega_1+\omega_2)q^2/2\hbar) dq = (\omega_1\omega_2)^{1/4} \sqrt{(2/(\omega_1+\omega_2))} = 1/\sqrt{\alpha},$$

где $\alpha = (\omega_1+\omega_2)/(2\sqrt{(\omega_1\omega_2)}) = \tfrac{1}{2}(\sqrt{(\omega_2/\omega_1)} + \sqrt{(\omega_1/\omega_2)})$. Значит вероятность остаться в вакууме $w_0 = 1/\alpha < 1$ при $\omega_1 \neq \omega_2$.

Шаг 2. Нечётные уровни. $\psi_0^{(1)}$ чётна по q, а $\psi_{2k+1}^{(2)}$ нечётны, поэтому $c_{2k+1} = 0$. Кванты рождаются только парами: n = 0, 2, 4, …

Шаг 3. Чётные уровни (интеграл Гаусса–Эрмита):

$$w_{2k} = (1/\alpha)\cdot(2k)!/(4^k(k!)^2)\cdot(\beta/\alpha)^{2k},\ \beta = \tfrac{1}{2}(\sqrt{(\omega_2/\omega_1)} - \sqrt{(\omega_1/\omega_2)}).$$

Шаг 4. Среднее число квантов — одним гауссовым интегралом. Действуем новым понижающим оператором на старый вакуум. Так как $d\psi_0^{(1)}/dq = -(m\omega_1/\hbar) q \cdot \psi_0^{(1)}$,

$$\hat{a}_2 \psi_0^{(1)} = \sqrt{(m\omega_2/2\hbar)} \cdot (q + (\hbar/m\omega_2) d/dq) \psi_0^{(1)} = \sqrt{(m\omega_2/2\hbar)} \cdot (1 - \omega_1/\omega_2) \cdot q \cdot \psi_0^{(1)}.$$

Подставляем в $n_2 = \int |\hat{a}_2 \psi_0^{(1)}|^2 dq$ и берём единственный интеграл $\int q^2 |\psi_0^{(1)}|^2 dq = \hbar/(2m\omega_1)$:

$$n_2 = (m\omega_2/2\hbar)(1-\omega_1/\omega_2)^2 \cdot \hbar/(2m\omega_1) = (\omega_2-\omega_1)^2/(4\omega_1\omega_2) = \beta^2.$$

Итог: коэффициент Боголюбова β — это просто несовпадение ширин двух гауссиан. При $\omega_1 = \omega_2$ получаем β = 0. Тождество $\alpha^2 - \beta^2 = 1$ проверяется подстановкой.

Величина (ε = 1.77)	Численный интеграл	Формула
w_0	0.98990	0.98990
w_2	$9.950 \cdot 10^{-3}$	$9.950 \cdot 10^{-3}$

Величина (ε = 1.77)	Численный интеграл	Формула
w_4	$1.500\cdot10^{-4}$	$1.500\cdot10^{-4}$
w_{odd}	$\sim10^{-33}$ (нуль счёта)	0
Σw_n	1.0000000	1
$n_2 = \Sigma n\cdot w_n$	0.0205149	$\beta^2 = 0.0205149$
$\int\lvert\hat{a}_2\psi_0^{(1)}\rvert^2 dq$	0.0205149	$(\sqrt{\varepsilon}-1)^2/(4\sqrt{\varepsilon}) = 0.0205149$

9. Степановский (4)–(11) на языке волновых функций

Ю.П. Степановский, «Sonoluminescence and black holes as sources of squeezed light» (ННЦ ХФТИ, памяти Д.В. Волкова). Ниже — тот же вывод без операторов рождения и уничтожения.

Степановский	Язык Ландау–Давыдова	Комментарий
(4)–(5) $\ddot{\psi} + \omega^2(t)\psi = 0$, $\omega^2 = c^2k^2/\varepsilon(t)$	Мода поля — осциллятор с координатой q (= ψ у Степановского). Квантово: $i\hbar\partial\Psi/\partial t = [-(\hbar^2/2)\partial^2/\partial q^2 + \tfrac{1}{2}\omega^2(t)q^2]\Psi(q,t)$	уравнение Шрёдингера для волновой функции моды
(6) скачок $\varepsilon \to 1$: $e^{-i\omega_1 t} \to ((\sqrt{\varepsilon}+1)/2)e^{-i\omega_2 t} + ((\sqrt{\varepsilon}-1)/2)e^{+i\omega_2 t}$	$\Psi(q)$ в момент скачка не меняется (внезапное возмущение, ЛЛ §41); меняется гамильтониан и его собственные функции	сшивка ψ и $\dot{\psi}$ при скачке; $\omega_2/\omega_1 = \sqrt{\varepsilon}$
(8) разложение поля по a, $a^\dagger$	разложение Ψ по собственным функциям $\psi_n(q)$ осциллятора	у Степановского — операторная форма
(9) связь старых и новых операторов (Боголюбов)	$c_n = \int\psi_n^{(2)}\psi_0^{(1)}dq$ — перекрытия гауссиан разной ширины	то же содержание, раздел 8
(10) $n_2 = \langle 0\lvert a_2^\dagger a_2\rvert 0\rangle$	$n_2 = \Sigma n\lvert c_n\rvert^2 = \int\lvert\hat{a}_2\psi_0^{(1)}\rvert^2 dq$	среднее число квантов после скачка
(11) $n_2 = (\sqrt{\varepsilon}-1)^2/(4\sqrt{\varepsilon})$	$(\omega_2-\omega_1)^2/(4\omega_1\omega_2)$ при $\omega_2/\omega_1 = \sqrt{\varepsilon}$	0.0205 на моду при ε = 1.77

Физический смысл. После скачка старая гауссиана не является стационарным состоянием нового осциллятора: её ширина периодически «дышит» с частотой $2\omega_2$. Это и есть сжатое состояние (squeezed vacuum), о котором пишет Степановский, а парность w_{2k} — следствие чётности гауссианы. Формулу (7) статьи в таблицу не выношу: её содержание нужно сверить по оригиналу.